

经典保肝中药成分证据库（种子数据集依据）

经典证据库 | 负责人：王散曼 | 阶段：第一阶段（暑假）

负责人：王散曼 | 用途：data/raw/tcm_seed_compounds.csv 的 label/evidence 标注依据

****注意：**本文件为调研整理稿，引用信息（作者/期刊/年份）凭调研记忆归纳，
正式引用前必须逐条在 PubMed/CNKI 核对原文。******

证据等级口径

- A：有临床研究/系统评价/Meta分析或已上市保肝制剂的主要成分
- B：多项动物实验（至少2类肝损伤模型）支持
- C：单次动物实验或细胞实验支持

A级（临床级证据）

成分	来源中药	证据要点
水飞蓟宾	水飞蓟	水飞蓟素为临床常用保肝植物药，多项RCT与Meta分析覆盖酒精性/药物性/慢性肝病（Abenavoli 等系列综述，Phytotherapy Research）
甘草酸	甘草	异甘草酸镁/甘草酸二铵为国内临床常用降酶保肝注射剂，随机对照研究较多
姜黄素	姜黄	NAFLD/酒精性肝病人群试验与多项Meta分析支持肝酶改善（多处综述，如Foods/Curr Pharm Des 系列回顾）
黄芩苷	黄芩	黄芩制剂用于肝病辅助治疗；动物证据充分，临床证据等级略低故本表标B级见CSV

B级（多项动物实验）

- 黄酮/芪类：槲皮素、山奈酚、芦丁、木犀草素、芹菜素、柚皮素、橙皮苷、葛根素、二氢杨梅素（藤茶）、白藜芦醇、虎杖苷、红景天苷
- 三萜/甾体：甘草次酸、齐墩果酸（女贞子降酶经典成分）、熊果酸、穿心莲内酯
- 木脂素：五味子乙素（五味子保肝标志物，联苯环辛二烯骨架）、厚朴酚/和厚朴酚、牛蒡苷元
- 蒽醌：大黄酸（抗纤维化报道较多）；大黄素注意剂量依赖的双向性
- 其他：栀子苷、龙胆苦苷、小檗碱（脂代谢与肝酶改善）、滨蒿内酯（茵陈利胆）、绿原酸、没食子酸

C级（初步实验）

染料木素、大豆苷元、牛蒡苷、开环异落叶松脂素、芦荟大黄素、大黄素
甲醚、桃叶珊瑚苷、苦参碱、伞形花内酯、东莨菪素、丹参酮IIA、阿魏酸、
咖啡酸、原儿茶酸

负样本设计说明

40 条负参照 = 惰性小分子（葡萄糖/甘油/尿素等）+ 无保肝证据西药 +
经典肝毒性药物（对乙酰氨基酚、异烟肼、丙戊酸、氯霉素、甲氨蝶呤、
双氯芬酸等）。引入难负样本的动机：防止模型只学到“天然产物 vs 合成药”
的表面特征，强迫其区分保肝/非保肝的结构本质。

数据来源途径（复现时使用）

- TCMSD (tcmspw.com)：中药-成分-靶点
- TCMID / BATMAN-TCM：交叉验证
- PubChem：标准 SMILES 与理化参数（替换本演示版简化 SMILES）
- 中国药典2020版一部：来源中药规范名称